

g ist ein linearer Operator in $\mathbb{R}^n$. Geben Sie die Matrixdarstellung von g an.

Lösung:

g ist Null, weil $g(v_1) = 0$, $g(v_2) = 0$, $g(v_3) = 0$, $g(v_4) = 0$. (3 Punkte)

Bestimmen Sie die Matrixdarstellung von g in der Basis $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

$$g(v_1) = g(v_2) = g(v_3) = g(v_4) = 0 \quad (3 \text{ Punkte})$$

Bestimmen Sie die Matrixdarstellung von g in der Basis $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

16/16. Gegeben: Lineare Abbildung $g: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$.

Lösung:

$$g(v_1) = 0, \quad g(v_2) = 0, \quad g(v_3) = 0, \quad g(v_4) = 0 \quad (3 \text{ Punkte})$$

Bestimmen Sie die Matrixdarstellung von g in der Basis $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

$$g(v_1) = 0, \quad g(v_2) = 0, \quad g(v_3) = 0, \quad g(v_4) = 0 \quad (3 \text{ Punkte})$$

Bestimmen Sie die Matrixdarstellung von g in der Basis $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

Lösung: Die Matrixdarstellung von g ist:

$$g(v_1) = 0, \quad g(v_2) = 0, \quad g(v_3) = 0, \quad g(v_4) = 0 \quad (3 \text{ Punkte})$$

Bestimmen Sie die Matrixdarstellung von g in der Basis $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

$$g(v_1) = 0, \quad g(v_2) = 0, \quad g(v_3) = 0, \quad g(v_4) = 0 \quad (3 \text{ Punkte})$$

Bestimmen Sie die Matrixdarstellung von g in der Basis $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

$$\begin{aligned} g(v_1) &= 0, & g(v_2) &= 0, & g(v_3) &= 0, & g(v_4) &= 0 \\ g(v_1) &= 0, & g(v_2) &= 0, & g(v_3) &= 0, & g(v_4) &= 0 \end{aligned}$$

Bestimmen Sie die Matrixdarstellung von g in der Basis $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

$$g(v_1) = 0, \quad g(v_2) = 0, \quad g(v_3) = 0, \quad g(v_4) = 0 \quad (3 \text{ Punkte})$$